

1)(8 P.) Gegeben seien die Vektoren

$$\mathbf{b}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie einen Vektor $\mathbf{b}_3$, sodass $\mathbf{b}_3$ sowohl zu $\mathbf{b}_1$ als auch zu $\mathbf{b}_2$ orthogonal ist und $\det(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = 1$ gilt, indem Sie die gegebenen Bedingungen in ein lineares Gleichungssystem übersetzen und dieses Gleichungssystem mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren lösen.